

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	Нейротехнологии и программирование
Дисциплина	Компьютерные сети

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1
ОТЧЕТ

Выполнил студент: *Шнейдерис Герардас Герардович (409910)*
Группа: **Р3320**
Преподаватель: **Болдырева Елена Александровна (157150)**

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание	
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ	2
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ	2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	3

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

IP-адрес: 192.235.145.77

Практическое задание:

В рамках практической работы необходимо выполнить два варианта ping-запроса:

Внутри сети – отправить ICMP-запрос на IP-адрес другого компьютера внутри локальной подсети.

Во внешнюю сеть – отправить ICMP-запрос во вторую подсеть.

Нужно провести пошаговую симуляцию и уметь объяснить каждый шаг (движение) пакета.

Дополнительно с помощью команды `tracert` необходимо определить маршрут пакета, отправленного во внешнюю сеть.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

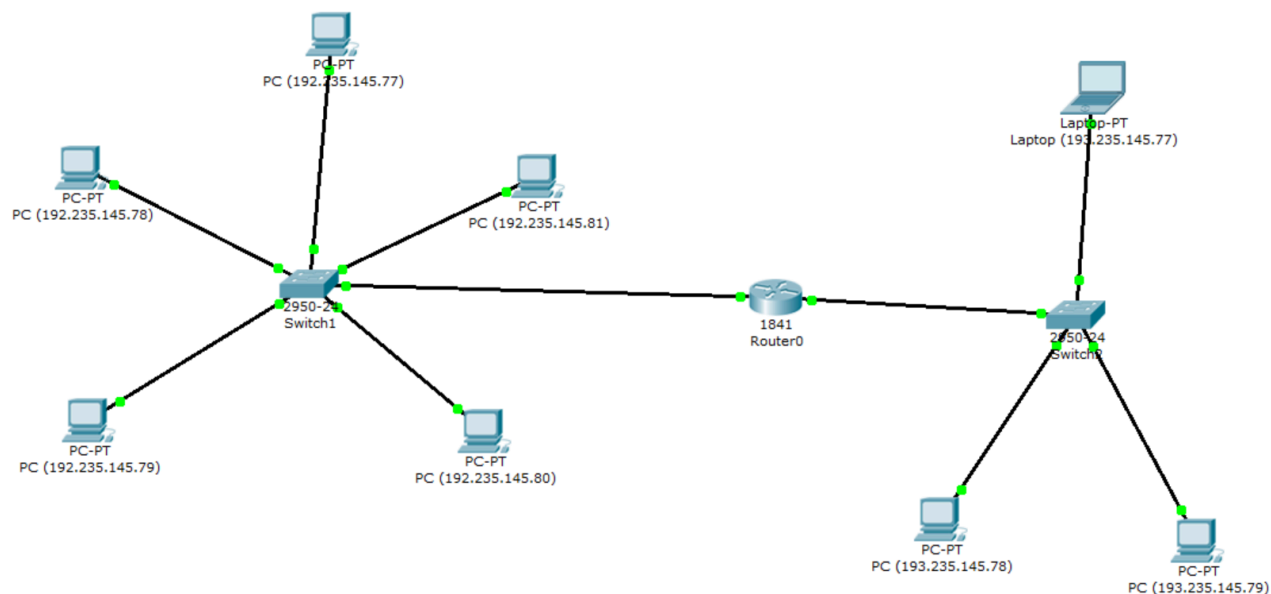


Рисунок 1 – Топология построенной сети с присвоенными IP-адресами

Отправим ping-запрос внутри подсети. Ping-запрос прошел успешно. Подтверждение представлено на рисунке 2.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)
	Successful	PC (192.235.145.77)	PC (192.235.145.79)	ICMP		0.000

Рисунок 2 – Панель статуса успешного запроса внутри подсети

Теперь отправим запрос из одной подсети в другую. Статус запроса на рисунке 3.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time (sec)
	Successful	PC (192.235.145.77)	PC (192.235.145.79)	ICMP		0.000
	Successful	PC (192.235.145.77)	Laptop (193.235.145.77)	ICMP		0.000

Рисунок 3 – Панель статуса успешного запроса в другую подсеть

Важно отметить, что первый запрос к устройству в другую подсеть не будет успешным, т.к. роутеру будет не известен MAC-адрес узла адресата. Это видно на рисунке 4.

Event List					
Vis.	Time (sec)	Last Device	At Device	Type	Info
	0.000	--	PC (192.235.145.80)	ICMP	
	0.000	--	PC (192.235.145.80)	ARP	
	0.001	PC (192.235.145.80)	Switch1	ARP	
	0.002	Switch1	PC (192.235.145.79)	ARP	
	0.002	Switch1	PC (192.235.145.78)	ARP	
	0.002	Switch1	PC (192.235.145.77)	ARP	
	0.002	Switch1	PC (192.235.145.81)	ARP	
	0.002	Switch1	Router0	ARP	
	0.003	Router0	Switch1	ARP	
	0.004	Switch1	PC (192.235.145.80)	ARP	
	0.004	--	PC (192.235.145.80)	ICMP	
	0.005	PC (192.235.145.80)	Switch1	ICMP	
	0.006	Switch1	Router0	ICMP	
	0.006	--	Router0	ARP	
	0.007	Router0	Switch2	ARP	
	0.008	Switch2	PC (193.235.145.78)	ARP	
	0.008	Switch2	PC (193.235.145.79)	ARP	
	0.008	Switch2	Laptop (193.235.145.77)	ARP	
	0.009	PC (193.235.145.78)	Switch2	ARP	
	0.010	Switch2	Router0	ARP	

Рисунок 4 – Симуляция запроса в другую подсеть (неуспешная)

Повтор такого же запроса будет успешным, т.к. все нужные ARP таблицы заполнены что видно на рисунке 5.

Event List					
Vis.	Time (sec)	Last Device	At Device	Type	Info
	0.000	--	PC (192.235.145.80)	ICMP	
	0.001	PC (192.235.145.80)	Switch1	ICMP	
	0.002	Switch1	Router0	ICMP	
	0.003	Router0	Switch2	ICMP	
	0.004	Switch2	PC (193.235.145.78)	ICMP	
	0.005	PC (193.235.145.78)	Switch2	ICMP	
	0.006	Switch2	Router0	ICMP	
	0.007	Router0	Switch1	ICMP	
	0.008	Switch1	PC (192.235.145.80)	ICMP	

Рисунок 5 – Симуляция запроса в другую подсеть (успешная)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы было установлено, что устройства могут обмениваться данными внутри одной сети с помощью хабов и/или свитчей. А для отправки запроса из одной сети в другую понадобится роутер и настройка шлюзов у самих устройств.